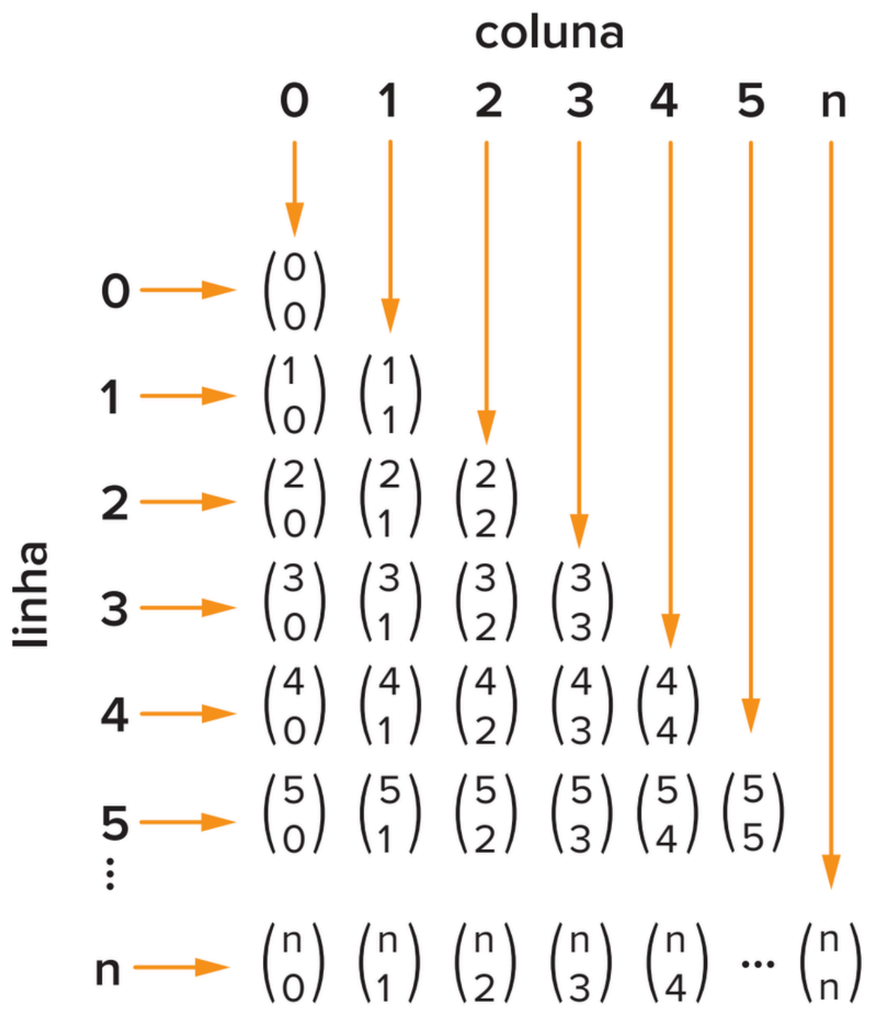
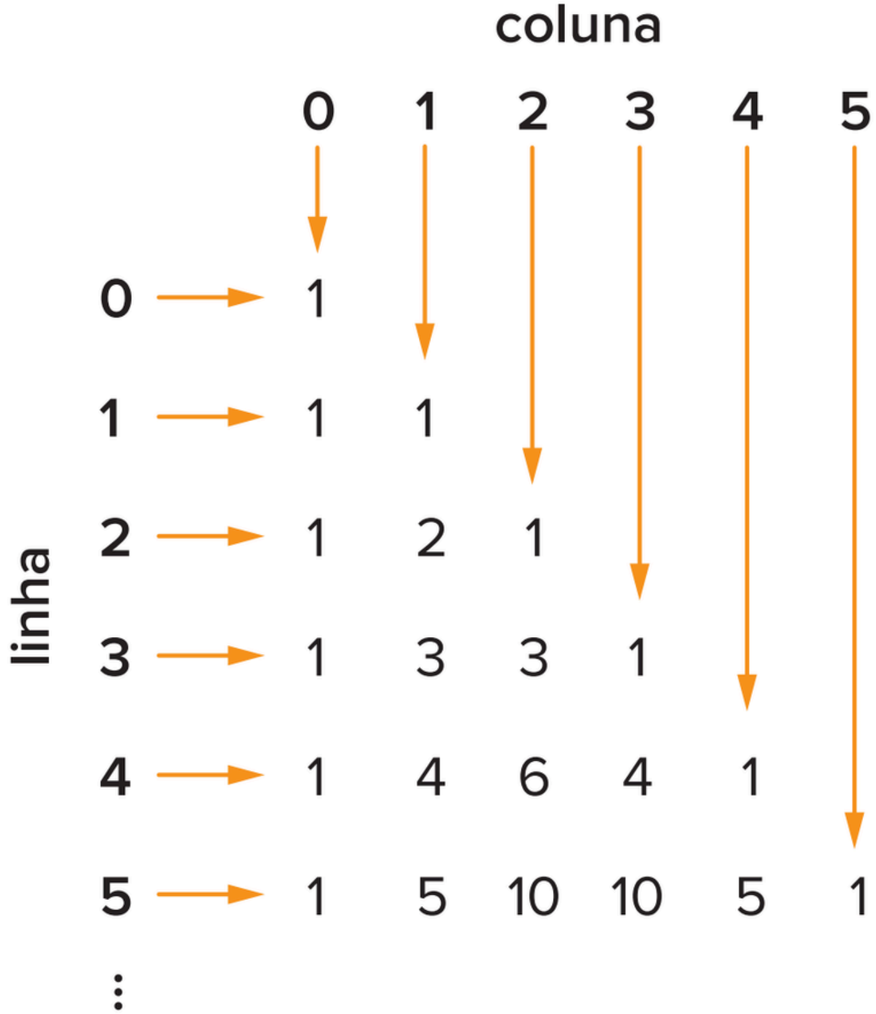
Triângulo de Pascal

Triângulo de Pascal é uma maneira de listar organizadamente os números binomiais. Nele, costumamos posicioná-los de forma a lembrar a figura de um triângulo, por isso o nome.

CONSTRUÇÃO DO TRIÂNGULO DE PASCAL





RELAÇÃO DOS COMPLEMENTARES

$$4 \longrightarrow \binom{4}{0} \quad \binom{4}{1} \quad \binom{4}{2} \quad \binom{4}{3} \quad \binom{4}{4}$$

$$4 \longrightarrow 1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1$$

RELAÇÃO DE STIFEL

$$\binom{0}{0}$$

$$\binom{1}{0}\ \binom{1}{1}$$

$$\binom{2}{0}\ \binom{2}{1}\ \binom{2}{2}$$

$$\binom{3}{0}\ \binom{3}{1}\ \binom{3}{2}\ \binom{3}{3}$$

$$\binom{4}{0}\ \binom{4}{1}+\binom{4}{2}\ \binom{4}{3}\ \binom{4}{4}$$

$$\binom{5}{0}\ \binom{5}{1}\ \binom{5}{2}\ \binom{5}{3}\ \binom{5}{4}\ \binom{5}{5}$$

$$\binom{6}{0}\ \binom{6}{1}\ \binom{6}{2}\ \binom{6}{3}\ \binom{6}{4}\ \binom{6}{5}\ \binom{6}{6}$$

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 + 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

SOMA DE TODOS OS TERMOS DE UMA LINHA

1						
1	1					
1	2	1				
1	3	3	1			
1	4	6	4	1		
1	5	10	10	5	1	
1	6	15	20	15	6	1

Soma dos termos da linha $n \rightarrow \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \ldots + \binom{n}{n} = 2^n$

Calcule:

a) $\binom{8}{0} + \binom{8}{1} + \binom{8}{2} + \ldots + \binom{8}{8}$

b) $\binom{9}{1} + \binom{9}{2} + \binom{9}{3} + \ldots + \binom{9}{8}$

BINÔMIO DE NEWTON

$$(x+a)^0 = 1$$

$$(x+a)^1 = 1x + 1a$$

$$(x+a)^2 = 1x^2 + 2xa + 1a^2$$

$$(x+a)^3 = 1x^3 + 3x^2a + 3xa^2 + 1a^3$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$(x+a)^0 = \binom{0}{0}$$

$$(x+a)^1 = \binom{1}{0}x + \binom{1}{1}a$$

$$(x+a)^2 = \binom{2}{0}x^2 + \binom{2}{1}xa + \binom{2}{2}a^2$$

$$(x+a)^3 = \binom{3}{0}x^3 + \binom{3}{1}x^2a + \binom{3}{2}x^2a + \binom{3}{3}a^2$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

BINÔMIO DE NEWTON

O desenvolvimento de $(x+a)^n$ para $n \in \mathbb{N}$ e $x, a \in \mathbb{R}$ é dado por:

$$(x+a)^n = \binom{n}{0} x^n \cdot a^0 + \binom{n}{1} x^{n-1} \cdot a^1 + \binom{n}{2} x^{n-2} \cdot a^2 + \ldots + \binom{n}{p} x^{n-p} \cdot a^p + \ldots + \binom{n}{n} x^0 \cdot a^n$$

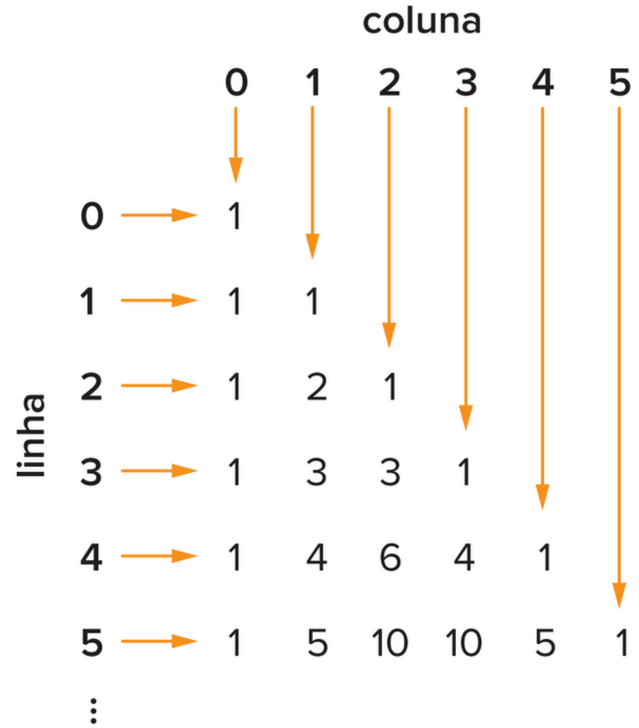
EXEMPLO

$$(x+a)^4 = \binom{4}{0} x^4 \cdot a^0 + \binom{4}{1} x^{4-1} \cdot a^1 + \binom{4}{2} x^{4-2} \cdot a^2 + \binom{4}{3} x^{4-3} \cdot a^3 + \binom{4}{4} x^{4-4} \cdot a^4$$

$$(x+a)^4 = 1x^4 + 4x^3a + 6x^2a^2 + 4xa^3 + 1a^4$$

EXEMPLO

$$(x-a)^5 =$$



Exercícios do Livro

Volume 4

Pág 79 - ex 6,9
Pág 80 - ex 1
Pág 82 - ex 14

Fórmula do Termo Geral

O desenvolvimento de $(x+a)^n$ para $n \in \mathbb{N}$ e $x, a \in \mathbb{R}$ é dado por:

$$(x+a)^n = \binom{n}{0} x^n \cdot a^0 + \binom{n}{1} x^{n-1} \cdot a^1 + \binom{n}{2} x^{n-2} \cdot a^2 + \ldots + \binom{n}{p} x^{n-p} \cdot a^p + \ldots + \binom{n}{n} x^0 \cdot a^n$$

$$T_1 = \binom{n}{0} x^{n-0} \cdot a^0 \qquad T_2 = \binom{n}{1} x^{n-1} \cdot a^1 \qquad T_3 = \binom{n}{2} x^{n-2} \cdot a^2$$

$$T_{p+1} = \binom{n}{p} x^{n-p} \cdot a^p$$

com $n, p \in \mathbb{N}$, $0 \leq p \leq n$ e $x, a \in \mathbb{R}$

Qual é o coeficiente de x^4 no desenvolvimento de $(x+3)^5$?

Qual é o termo independente de x no desenvolvimento de $\left(2x-\frac{1}{x}\right)^8$?